配置数据

批次与工艺规则

批量	N
预设模式	$4\times1,\ 2\times2$
清洁间隔	H
配方时间	d_o

双源物料与设备资源

产品片：大气侧LP

辅助片：真空存储区

ATR / AL / LL / VTR / CH2 / CH3

容量、库存、驻留与动作时间

建模与求解

PW配对与事件MILP

满片占用 · 物料复用 · 资源互斥

$\mathcal{F}$

阶段1：完工时间优化

SPBS初始解 → SCIP搜索
RDMCT-HBS：候选割选择

$\widehat{C},\ \widehat{x}$

阶段2：等待与节拍精修

保持完工时间上界与主要离散次序

排程输出

验解与事件导出

CH2 | N=16, H=3

动作	开始/s	结束/s
等待	1106	1108
卸片	1108	1112
等待	1112	1116
装片	1116	1120
加工	1120	1210

$C_{\max} = 1402$ s

WPH = 41.08